



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin berkembang dan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas seperti belajar, bekerja, komunikasi, hingga hiburan membutuhkan jaringan internet. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan akan jaringan yang cepat dan mudah digunakan juga semakin meningkat.

Salah satu perkembangan jaringan komputer adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan sinyal radio. Hal ini membuat pengguna menjadi lebih mudah mengakses jaringan karena lebih fleksibel dan praktis dibandingkan harus menggunakan kabel.

Saat ini teknologi wireless banyak digunakan di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga tempat umum. Beberapa teknologi yang sering digunakan yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Selain itu, perangkat seperti access point, wireless router, repeater, dan wireless bridge juga berperan penting dalam membangun jaringan wireless agar koneksi dapat berjalan dengan baik.

Praktikum Wireless Network dilakukan untuk memahami dasar jaringan wireless serta cara kerja perangkat yang digunakan. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan Point-to-Point dan Point-to-Multipoint agar dapat memahami bagaimana perangkat saling terhubung dan melakukan komunikasi dalam jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkat. Jaringan ini menggunakan gelombang radio untuk mengirim data sehingga perangkat dapat terhubung dengan lebih mudah dan fleksibel. Karena lebih praktis, jaringan wireless banyak digunakan di rumah, sekolah, kantor, maupun tempat umum.

1.2.2 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi adalah teknologi wireless yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan atau internet tanpa kabel. Agar perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik, Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur cara kerja jaringan wireless, seperti kecepatan dan frekuensi yang digunakan.

1.2.3 Perangkat Wireless Network

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat yang digunakan. Access point berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Wireless router digunakan untuk membagikan koneksi internet sekaligus menyediakan Wi-Fi. Selain itu, repeater digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal, sedangkan wireless bridge digunakan untuk menghubungkan jaringan pada lokasi yang berbeda tanpa kabel.

1.2.4 Keamanan dan Pengujian Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless diperlukan agar jaringan tidak mudah diakses oleh orang lain. Biasanya digunakan sistem keamanan seperti password dan enkripsi WPA2 atau WPA3. Setelah konfigurasi selesai, pengujian koneksi dapat dilakukan menggunakan perintah `ping` untuk memastikan perangkat dalam jaringan sudah dapat saling terhubung.

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Menurut saya, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan wired biasanya lebih stabil dan cepat karena menggunakan kabel, sedangkan jaringan wireless lebih praktis dan fleksibel karena tidak perlu menggunakan kabel. Jadi, pilihan jaringan tergantung kebutuhan pengguna.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router digunakan untuk mengatur dan membagikan koneksi jaringan. Access point digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat bisa terhubung secara wireless. Sedangkan modem berfungsi menerima koneksi internet dari penyedia layanan internet (ISP).

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Saya akan memilih *wireless bridge* karena perangkat ini dapat menghubungkan jaringan antar gedung tanpa perlu menggunakan kabel. Selain lebih praktis, perangkat ini juga cocok digunakan untuk jarak yang cukup jauh.